15 | Critère d'évolution et Piles

I Une transformation est-elle toujours totale ?

1 - Mise en évidence expérimentale

Nous mettons de l'acide éthanoïque pur dans l'eau et nous obtenons une solution de $50\,\mathrm{mL}$ d'acide éthanoïque de concentration $1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$. Le pH de cette solution est mesuré à 3,4.

Equation de la réaction	: $CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightarrow CH_3COO^-(aq) +$			$H_3O^+(aq)$	
Etat initial	$x = 0$	5.0×10^{-4}	excès	0	0
Etat intermédiaire	x	5.0×10^{-4}-x	excès	x	x
Etat final	$x = x_f$	$5.0 \times 10^{-4} - \mathrm{x_f}$	excès	$\mathrm{x_f}$	$\mathrm{x_f}$
Etat final si transformation était totale	$x = x_{max}$	$5.0 \times 10^{-4} - x_{max}$	excès	$\mathrm{x_{max}}$	$\mathrm{x_{max}}$

Calcul de $\mathrm{x_{max}}$

$5.0 \times 10^{-4} - \mathrm{x_{max}} = 0$ donc $\mathrm{x_{max}} = 5.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$

Si la réaction était totale, quelle serait la valeur de $\mathrm{x_f}$?

$\mathrm{x_f} = 5.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$

Quelle est la valeur expérimentale de $\mathrm{x_f}$?

$\mathrm{x_f} = [H_3O^+] \times V = 10^{-3,4} \times 0,050 = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$

On remarque que $\mathrm{x_f}$ est différent de $\mathrm{x_{max}}$, ce qui signifie que la réaction n'est pas totale. Le réactif limitant ne disparaît pas totalement.

2 - Qu'est ce qu'une transformation non totale ?

Expérience Lorsqu'on ajoute à $50.0\,\mathrm{mL}$ de la solution d'acide éthanoïque de concentration $1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ un peu d'ions CH_3COO^- en faisant en sorte que la variation de volume soit négligeable, on constate une augmentation du pH.

Interprétation

On en déduit que $[H_3O^+]$ diminue, ce qui signifie que les ions H_3O^+ ont été consommés. Ils ont réagi avec les ions CH_3COO^- selon la réaction $H_3O^+ + CH_3COO^- \longrightarrow H_2O + CH_3COOH$

Il existe donc deux sens possibles pour la réaction :

- CH_3COOH réagit avec H_2O pour donner CH_3COO^- et H_3O^+
- CH_3COO^- réagit avec H_3O^+ pour donner CH_3COOH et H_2O

La réaction est dite réversible. $H_3O^+ + CH_3COO^- \leftrightharpoons +CH_3COOH$

Le symbole $\leftrightharpoons$ signifie que la transformation est décrite par deux réactions inverses. On parle d'**équilibre chimique**.

3 - Equilibre dynamique d'un système

Au niveau microscopique, le système chimique est le siège de deux réactions opposées. Les réactifs réagissent dans le sens direct pour former les produits, et les produits réagissent dans le sens indirect pour former les réactifs. Au bout d'un moment, il se crée un équilibre, et à l'échelle macroscopique, il **semble** qu'il ne se passe plus rien.

L'état d'équilibre dynamique du système est alors atteint, et la vitesse de disparition de chaque espèce chimique est égale à sa vitesse d'apparition. Les quantités de matières sont stationnaires : l'équilibre chimique est atteint.

4 - Taux d'avancement final

Définition Le taux d'avancement final τ (tau) d'une réaction est défini par le rapport :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

Exemple Calculer le taux d'avancement final pour la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau décrite au II.1

$\tau = \dfrac{2.0 \times 10^{-5}}{5.0 \times 10^{-4}} = 4.0 \times 10^{-2}$

On constate que $\tau < 1$ ce qui traduit que la réaction n'est pas `totale`.

II Evolution spontanée d'un système

1 - Définition de l'activité

L'activité d'une espèce chimique X se note $\alpha(X)$. C'est une grandeur sans dimension.

- Si X est une espèce en solution, alors $\alpha(X) = \dfrac{[X]}{c^0}$ avec $c^0 = 1\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$
- Si X est le solvant, alors $\alpha(X) = 1$. Ce qui est très souvent le cas de l'eau.
- Si X est une espèce solide, alors $\alpha(X) = 1$.

Exemple Exprimer l'activité de chaque espèce présente dans l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau :

$\alpha(CH_3COOH) = \dfrac{[CH_3COOH]}{c^0}$

$\alpha(H_2O) = 1$

$\alpha(CH_3COO^-) = \dfrac{[CH_3COO^-]}{c^0}$

$\alpha(H_3O^+) = \dfrac{[H_3O^+]}{c^0}$

2 - Quotient de réaction

Définition Considérons une réaction de la forme :

$$aA + bB \leftrightharpoons cC + dD$$

Q_r, quotient de réaction est défini comme étant le produit :

$$Q_r = \frac{\alpha(C)^c \alpha(D)^d}{\alpha(A)^a \alpha(B)^b}$$

Q_r est une grandeur sans unité.

Exemple

Exprimer le quotient de réaction dans le cas de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau :

$$Q_r = \frac{\alpha(H_3O^+)\alpha(CH_3COO^-)}{\alpha(CH_3COOH)} = \frac{\frac{[H_3O^+]}{c^0}\frac{[CH_3COO^-]}{c^0}}{\frac{[CH_3COOH]}{c^0}} = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]c^0}$$

3 - Constante d'équilibre

Définition Lorsque le système chimique a atteint l'état d'équilibre, la valeur du quotient réactionnel est appelée : constante d'équilibre. Elle se note K.

$$Q_{r(eq)} = K$$

Propriétés de K

- K ne dépend que de la température mais pas de l'état initial du système.
- Pour la réaction d'un acide dans l'eau, K s'appelle la constante d'acidité et se note Ka.

Exemple Donner l'expression de la constante d'équilibre dans le cas de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau (page 1) puis calculer sa valeur.

On rappelle que $[H_3O^+]_{eq} = 3.98 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol\,L^{-1}} = [CH_3COO^-]_{eq}$ et $[CH_3COOH]_{eq} = 9.60 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$

$$K = \frac{\frac{[H_3O^+]_{eq}}{c^0}\frac{[CH_3COO^-]_{eq}}{c^0}}{\frac{[CH_3COOH]_{eq}}{c^0}} = \frac{[H_3O^+]_{eq}[CH_3COO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}c^0}$$

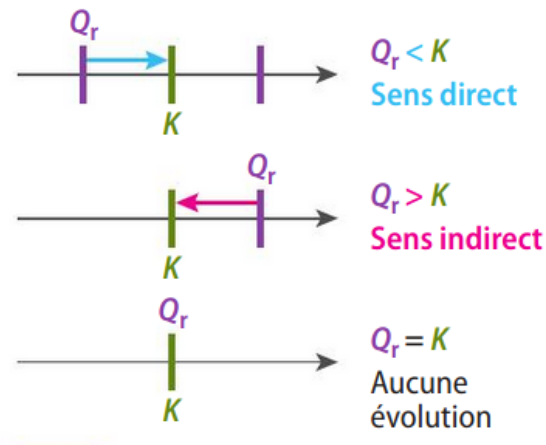
$$K = \frac{(10^{-3,4})^2}{\frac{5.0 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-3}} - 10^{-3,4}} = 1.65 \times 10^{-5}$$

4 - Prévision du sens d'évolution

Critères d'évolution

On dispose d'un système chimique dont on connaît les concentrations initiales. On calcule le quotient réactionnel **initial** : Q_{ri}. On le compare à la constante d'équilibre K. Il y a 3 cas à envisager :

1. Si $Q_r < K$, alors le système est hors équilibre et évolue dans le sens direct.
2. Si $Q_r > K$, alors le système est hors équilibre et évolue dans le sens indirect.
3. Si $Q_r = K$, alors le système a atteint son équilibre, et il n'évolue plus.



Exercice 10 p 145 (important) 9 p 145

III La pile, un transfert d'électrons

1 - Un exemple de réaction d'oxydo-réduction

Expérience

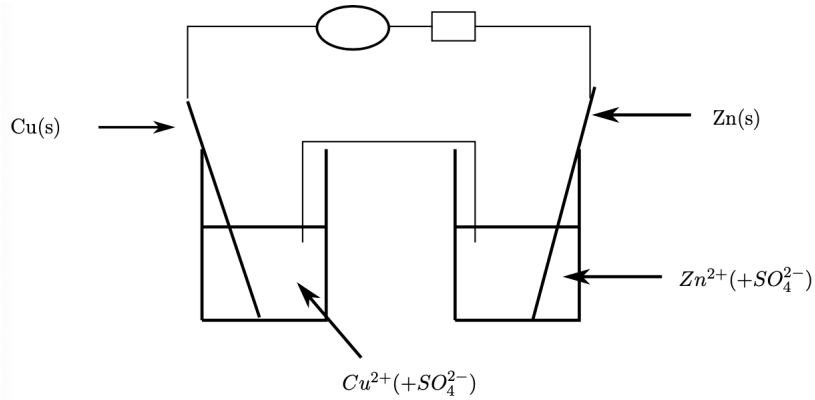
Interprétation :

On observe l'apparition de cuivre sur la plaque de zinc. La réaction qui a eu lieu est donc :
$Cu^{2+}(aq) + 2e- = Cu(s)$
D'où ces deux électrons peuvent-ils venir ? Les deux électrons ont été cédés par le zinc : $Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2e-$
Donc, les deux électrons cédés par le zinc ont été captés par les ions Cu^{2+}
On obtient donc l'équation de la réaction suivante :
$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$

Remarque Cette réaction a eu lieu spontanément ce qui signifie qu'à l'état initial $Q_{ri} < K$. Vérifiez-le.

2 - Détournement d'électrons, réalisation d'une pile

Montage expérimental Pour réaliser une pile, on utilise des demi-piles. Une demi-pile est formée par l'association d'un métal et d'une solution contenant l'ion métallique.



Observations

A l'aide d'un ampèremètre, on constate qu'un courant circule de la lame de cuivre vers la lame de zinc à l'extérieur de la pile.

Questions à se poser

- Où est le pôle positif ? le pôle négatif ?
- Quel est le sens de déplacement des électrons ? Celui du sens conventionnel du courant ? Les représenter sur le schéma de la pile.

- Les électrons se déplacent-ils dans les solutions ?
- Sachant que **l'oxydation** a **toujours** lieu à l'**anode**. A quel pôle de la pile se situe l'anode ?
- Même travail pour la **cathode**.

Fonctionnement de la pile

Lorsque les électrons créés par la réaction d'oxydation du zinc arrivent au niveau de la lame de cuivre, ils sont captés par les ions cuivre II pour former du cuivre. Les électrons sont forcés à circuler à l'extérieur de la pile, ce qui génère uncourant électrique, voilà pourquoi on peut évoquer un détournement d'électrons.

Équation globale de la pile

Lorsque la pile fonctionne (débite du courant) cela se traduit par la réaction d'équation :

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

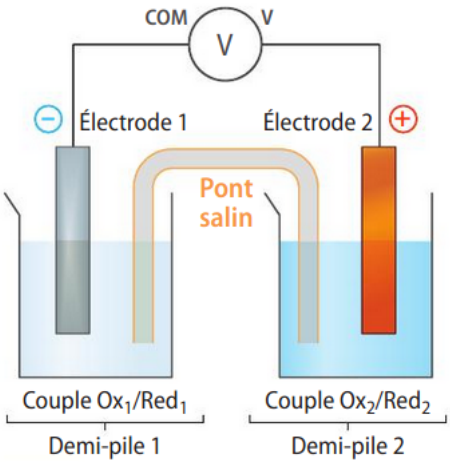
Rôle du pont salin

Le pont salin assure la fermeture du circuit électrique. Il est constitué d'un papier imbibé d'une solution contenant des ions (par exemple : $K^+ + NO_3^-$)
Il n'y a pas d'électron dans le pont salin puisque les électrons ne se trouvent jamais en solution. Ce sont les ions qui conduisent le courant en solution.

Travail Compléter sur le schéma le sens de déplacement des ions dans le pont salin.

Tension à vide ou f.e.m (force électromotrice)

La tension mesurée aux bornes de la pile lorsqu'elle ne débite pas est appelée tension à vide. Elle est exprimée en volts.
Sur le schéma ci-contre, la borne V définit la borne positive de la pile



Important Qu'est-ce qu'une pile usée ?
La pile en fonctionnement est un système hors équilibre, lorsqu'elle atteint **l'équilibre**, la réaction s'arrête, le courant ne circule plus, la pile est **usée**.

3 - Capacité d'une pile

Définition La capacité d'une pile, notée Q, est égale à la charge électrique qui circule pendant la durée totale de son fonctionnement, de l'état initial à l'usure complète. La capacité de la pile s'exprime en coulomb (C).
Rien à voir avec le quotient réactionnel Qr !!

Si l'on considère que l'intensité du courant I est constante pendant toute la durée de fonctionnement, alors on a :

$$\boxed{Q = I \times \Delta t}$$

avec Q la capacité de la pile en coulombs(C)

I l'intensité du courant en ampères (A)

Δt la durée de vie de la pile en secondes (s)

On peut également calculer la capacité d'une pile grâce à l'expression :

$$\boxed{Q = n(e^-) \times F}$$

- $n(e^-)$ le nombre d'électrons échangés pendant le fonctionnement.
- F la constante de faraday : $F = e \times N_a = 9.65 \times 10^4\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$ C'est la charge d'une mole d'électrons.

Exercices sur les piles

- 14
- 16
- 19
- 28 p 146

  Type bac : `https://www.labolycee.org/defibrillateur-cardiaque-implantable`